Algunas soluciones a la Guía 5*

Estimación puntual y métodos de estimación puntual

Probabilidad y Estadística

2026

Índice

1. Estimación de parámetros con distribuciones concretas **2**

1.1. Ejercicio 1 2

1.2. Ejercicio 3 2

2. Estimadores insesgados **3**

2.1. Ejercicio 4 3

2.2. Ejercicio 5 4

3. Estimación por método de momentos y máxima verosimilitud **4**

3.1. Ejercicio 6 4

3.2. Ejercicio 7 5

*Eduardo G. Andreozzi

1. Estimación de parámetros con distribuciones concretas

1.1. Ejercicio 1

Enunciado. Se examinan 150 piezas recién fabricadas y se registra el número de imperfecciones por pieza. Los valores para la cantidad de imperfecciones $x = 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7$ tienen frecuencias $18, 37, 42, 30, 13, 7, 2, 1$ respectivamente. Sea X el número de imperfecciones en una pieza seleccionada al azar, y suponga que X sigue una distribución de Poisson de parámetro λ. **(a)** Encuentre un estimador insesgado de λ y calcule la estimación para los datos anteriores. **(b)** ¿Cuál es la desviación estándar de este estimador? Calcule una estimación del error estándar del estimador. **(c)** Considere los siguientes estimadores de λ, basados en una muestra aleatoria $X_1, \ldots, X_n$: $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}$, $\hat{\lambda}_2 = (X_1 + X_n)/2$ y $\hat{\lambda}_3 = (X_1 + 2X_2 + X_n)/3$, con $n \geq 3$. ¿Cuáles son estimadores insesgados para λ? **(d)** Entre los estimadores insesgados para λ del ítem anterior, ¿cuál tiene menor varianza?

Solución.

a) Como $\mathbb{E}[X] = \lambda$ tenemos por linealidad de la esperanza que $\mathbb{E}[\bar{X}] = \lambda$, y por lo tanto $\hat{\lambda} = \bar{X}$ es un estimador insesgado para λ. A partir de los datos, denotando f_x a la frecuencia del valor x, calculamos una estimación de λ:

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{1}{150} \sum_{x=0}^{7} x f_x = \frac{317}{150} \approx 2{,}11333.$$

b) Para una distribución de Poisson tenemos que $\mathrm{Var}(X) = \lambda$ y $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \mathrm{Var}(X)/n = \lambda/n$, lo que nos permite escribir el estimador de desviación estándar de $\bar{X}$ como

$$\hat{\mathrm{DE}}(\bar{X}) = \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} = \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}}.$$

Reemplazando $\bar{X}$ (o $\hat{\lambda}$) por la estimación $\bar{x}$, y tomando $n = 150$, el error estándar estimado es

$$\hat{\mathrm{DE}}(\bar{x}) = \sqrt{\frac{\bar{x}}{150}} \approx \sqrt{\frac{2{,}11333}{150}} \approx 0{,}11870.$$

c) Por linealidad de la esperanza vemos rápidamente que

$$\mathbb{E}[\hat{\lambda}_1] = \lambda, \quad \mathbb{E}[\hat{\lambda}_2] = \frac{\lambda + \lambda}{2} = \lambda, \quad \mathbb{E}[\hat{\lambda}_3] = \frac{\lambda + 2\lambda + \lambda}{3} = \frac{4\lambda}{3}.$$

Concluimos entonces que $\hat{\lambda}_1$ y $\hat{\lambda}_2$ son estimadores insesgados para λ.

d) Las varianzas de los estimadores insesgados del ítem anterior son

$$\mathrm{Var}(\hat{\lambda}_1) = \frac{\lambda}{n}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\lambda}_2) = \frac{1}{4}\big(\mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_n)\big) = \frac{\lambda}{2}.$$

Como $n \geq 3$, el estimador insesgado de menor varianza es $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}$.

1.2. Ejercicio 3

Enunciado. Se seleccionan al azar n_1 fumadores (hombres) y n_2 fumadoras. Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes que denotan, respectivamente, el número de fumadores y de fumadoras que fuman cigarrillos con filtro. Denotamos con p_1 y p_2 las respectivas probabilidades de que un hombre y una mujer seleccionados al azar fumen cigarrillos con filtro. **(a)** Pruebe que $X_1/n_1 - X_2/n_2$ es un estimador insesgado para $p_1 - p_2$. **(b)** ¿Cuál es el error estándar del estimador del ítem anterior? **(c)** Si $n_1 = n_2 = 200$, $x_1 = 127$ y $x_2 = 176$, obtenga una estimación de $p_1 - p_2$. **(d)** Con los datos del ítem anterior obtenga una estimación del error estándar del estimador de $p_1 - p_2$.

Solución.

a) Denotemos $X = X_1/n_1 - X_2/n_2$ y $p = p_1 - p_2$. Como $X_i \sim \text{Bin}(n_i, p_i)$, $i = 1, 2$, se tiene que $\mathbb{E}[X_i/n_i] = (n_i p_i)/n_i = p_i$. Entonces

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\frac{X_1}{n_1}\right] - \mathbb{E}\left[\frac{X_2}{n_2}\right] = p_1 - p_2 = p,$$

lo que significa que X es un estimador insesgado para p.

b) Por la independencia de X_1 y X_2 tenemos que

$$\text{Var}(X) = \frac{\text{Var}(X_1)}{n_1^2} + \frac{\text{Var}(X_2)}{n_2^2} = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}.$$

Para encontrar un estimador del error estándar de $\bar{X}$ razonamos como sigue: notando que X_i/n_i, $i = 1, 2$, es un estimador insesgado de p_i, podemos considerar el estimador $\hat{p}_i = X_i/n_i$ y definir el *estimador plug-in* $\hat{\text{EE}}(X)$ como

$$\hat{\text{EE}}(X) = \sqrt{\hat{\text{Var}}(X)} = \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} = \sqrt{\frac{X_1(1-X_1/n_1)}{n_1^2} + \frac{X_2(1-X_2/n_2)}{n_2^2}}.$$

El estimador $\hat{\text{EE}}(X)$ no es necesariamente insesgado para el error estándar de X.

c) Reemplazando los datos en el estimador X tenemos la estimación

$$\hat{p} = \frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2} = \frac{127}{200} - \frac{176}{200} = 0{,}635 - 0{,}880 = -0{,}245.$$

d) Usando los datos $x_1/n_1 = 0,635$, $x_2/n_2 = 0,880$ y $n_1 = n_2 = 200$ estimamos el error estándar de X usando el estimador $\hat{\text{EE}}(X)$ del ítem **(b)**:

$$\hat{\text{EE}}(X) = \sqrt{\frac{0{,}635 \cdot 0{,}365}{200} + \frac{0{,}880 \cdot 0{,}120}{200}} \approx 0{,}04107.$$

2. Estimadores insesgados

2.1. Ejercicio 4

Enunciado. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria, donde cada X_i tiene media μ y varianza σ^2. **(a)** Demuestre que $\bar{X}^2$ no es un estimador insesgado para μ^2. **(b)** ¿Para qué valor de k es el estimador $\bar{X}^2 - kS^2$ insesgado para μ^2?

Solución.

a) A partir de la definición de varianza de una variable aleatoria se ve que

$$\mathbb{E}[\bar{X}^2] = \text{Var}(\bar{X}) + \mathbb{E}[\bar{X}]^2 = \frac{\text{Var}(X)}{n} + \mathbb{E}[X]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2.$$

Si $\sigma^2 > 0$ esta esperanza no coincide con μ^2, y por lo tanto $\bar{X}^2$ tiene sesgo σ^2/n (aunque $\bar{X}^2$ es *asintóticamente insesgado* para μ^2).

b) Como $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$ (la varianza muestral es insesgada para σ^2) tenemos que

$$\mathbb{E}[\bar{X}^2 - kS^2] = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n} - k\sigma^2.$$

Eligiendo $k = 1/n$ deducimos que el estimador $\bar{X}^2 - S^2/n$ es insesgado para μ^2.

2.2. Ejercicio 5

Enunciado. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de la función de densidad $f(x) = 0{,}5(1 + \theta x)$ para $-1 \leq x \leq 1$, y cero fuera de ese intervalo, en donde $-1 \leq \theta \leq 1$ (esta distribución aparece en física de partículas). Demuestre que $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ es un estimador insesgado para θ y calcule su varianza.

Solución. Primero calculamos $\mathbb{E}[X]$:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbf{R}} x f(x)\, dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x(1 + \theta x)\, dx = \frac{\theta}{3}.$$

Entonces $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = 3\mathbb{E}[\bar{X}] = 3\mathbb{E}[X] = \theta$, por lo que el estimador $\hat{\theta}$ es insesgado para θ. Además

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x)\, dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^2(1 + \theta x)\, dx = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{Var}(X) = \frac{1}{3} - \frac{\theta^2}{9}.$$

Finalmente calculamos

$$\operatorname{Var}(\hat{\theta}) = 9\operatorname{Var}(\bar{X}) = \frac{9\operatorname{Var}(X)}{n} = \frac{3 - \theta^2}{n}.$$

3. Estimación por método de momentos y máxima verosimilitud

3.1. Ejercicio 6

Enunciado. Se denota con X la proporción de tiempo que un estudiante, seleccionado al azar, emplea trabajando en cierta prueba de aptitud. Se supone que X tiene función de densidad dada por $f(x) = (\theta + 1)x^{\theta}$ para $0 \leq x \leq 1$, y cero fuera de ese intervalo, en donde $\theta > -1$. **(a)** Obtenga por el método de los momentos un estimador de θ. **(b)** Se toma una muestra aleatoria de 10 estudiantes obteniéndose las observaciones $x = 0{,}91; 0{,}79; 0{,}90; 0{,}65; 0{,}86; 0{,}47; 0{,}73; 0{,}97; 0{,}94; 0{,}77$. Calcule, con esta información, una estimación de θ usando el estimador obtenido en el ítem anterior.

Solución.

a) El método de los momentos se basa en encontrar estimadores de los parámetros distribucionales a partir de igualar los momentos teóricos de la distribución en cuestión con los momentos muestrales.

El primer momento teórico de X es

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f(x)\, dx = (\theta + 1)\int_{0}^{1} x^{\theta+1}\, dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}.$$

Igualando este momento al primer momento muestral $\bar{X}$ podemos despejar el estimador del método de momentos $\hat{\theta}_{\mathrm{MM}}$:

$$\bar{X} = \frac{\hat{\theta}_{\mathrm{MM}} + 1}{\hat{\theta}_{\mathrm{MM}} + 2} \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta}_{\mathrm{MM}} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}.$$

b) Para los datos proporcionados tenemos que $\bar{x} = 0{,}799$. Entonces estimamos

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MM}} = \frac{2 \cdot 0{,}799 - 1}{1 - 0{,}799} = \frac{0{,}598}{0{,}201} \approx 2{,}97512.$$

3.2. Ejercicio 7

Enunciado. Se supone que el espesor de pintura de baja viscosidad X sigue una distribución normal. Los 16 valores observados de X se encuentran en la guía. **(a)** Calcule una estimación puntual de la media de la distribución del espesor de pintura por el método de los momentos. **(b)** Calcule una estimación puntual de la mediana de la distribución del espesor de pintura por el método de máxima verosimilitud (MV). **(c)** Calcule una estimación del percentil 90 de la distribución del espesor de pintura por el método de MV. **(d)** Estime $P(X < 1{,}5)$ mediante el método de MV. **(e)** ¿Cuál es el error estándar del estimador utilizado en el ítem **(a)**?

Solución. Antes de empezar con el ejercicio en sí conviene derivar los estimadores de MV de los parámetros de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Lo que sigue es en parte teoría y en parte una muestra de cómo trabajar con la función de verosimilitud.

Recordemos la definición fundamental de este método. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño $n \in \mathbb{N}$ y $f_{\boldsymbol{\theta}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ la función de densidad conjunta del vector aleatorio $(X_1, \ldots, X_n)$, la cual depende del vector de parámetros $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \ldots, \theta_m) \in \mathbb{R}^m$ para algún $m \in \mathbb{N}$. Sea $\Theta \subseteq \mathbb{R}^m$ el *espacio de paramétros de la muestra aleatoria* $X_1, \ldots, X_n$ que contiene todos los parámetros $\boldsymbol{\theta}$ posibles según la función de densidad $f_{\boldsymbol{\theta}}$. Entonces se define la *función de verosimilitud de* $\boldsymbol{\theta}$ *para la muestra* $x_1, \ldots, x_n$ como la función $L : \Theta \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que satisface $L(\boldsymbol{\theta}) = f_{\boldsymbol{\theta}}(x_1, \ldots, x_n)$ para todo $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$. En sencillo, la función de verosimilitud es la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria vista como función del vector de parámetros *fijando una realización/observación de dicha muestra*.

El método de MV consiste simplemente en encontrar el vector de parámetros $\boldsymbol{\theta}_{\text{MV}}$ tal que L es máxima para una dada muestra $x_1, \ldots, x_n$:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MV}} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} L(\boldsymbol{\theta}).$$

Queda claro entonces que $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MV}}$ es una función de la muestra: $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MV}} = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MV}}(x_1, \ldots, x_n)$. La cantidad $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MV}}(x_1, \ldots, x_n)$ es de hecho una estimación sobre la muestra $x_1, \ldots, x_n$, siendo $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MV}}(X_1, \ldots, X_n)$ el verdadero estimador.

Volviendo a la distribución $N(\mu, \sigma^2)$, siguiendo con la notación anterior tenemos que $\boldsymbol{\theta} = (\mu, \sigma^2)$ y $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}$ (estamos asumiendo que la distribución subyacente no es constante, excluyendo el caso $\sigma^2 = 0$). También, por la independencia de la muestra $X_1, \ldots, X_n$, y denotando como $f^{(i)}_{(\mu,\sigma^2)}$ a la densidad marginal de X_i, tenemos que

$$f_{(\mu,\sigma^2)}(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f^{(i)}_{(\mu,\sigma^2)}(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Entonces la función de verosimilitud a maximizar es

$$L(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2\right).$$

Como la función logaritmo natural es creciente en $\mathbb{R}_{>0}$, podemos equivalentemente intentar maximizar la *función de log-verosimilitud* $\ell : \Theta \to \mathbb{R}$ definida como $\ell(\boldsymbol{\theta}) = \ln(L(\boldsymbol{\theta}))$ para $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$ tal que $L(\boldsymbol{\theta}) > 0$. En nuestro caso particular esta función es

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2.$$

Como ℓ es (infinita y continuamente) diferenciable en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}$ (en el sentido de las funciones de dos variables definidas en conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^2$), vamos a encarar el problema de optimización estudiando el gradiente y el Hessiano de ℓ. Como los posibles puntos críticos de ℓ anulan su gradiente, planteamos las

derivadas parciales por separado:

$$0 = \frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu) = \frac{n(\bar{x} - \mu)}{\sigma^2},$$
$$0 = \frac{\partial \ell}{\partial (\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 = -\frac{n}{2\sigma^2} \left(1 - \frac{1}{n\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \right).$$

Encontramos entonces que sólo hay un punto crítico:

$$\left(\mu_c, \sigma_c^2\right) = \left(\bar{x}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \right) = \left(\bar{x}, \Sigma^2\right).$$

Sólo resta verificar que $\left(\bar{x}, \Sigma^2\right)$ es un punto de máximo de ℓ, y para esto recordemos la siguiente regla que es parte de un teorema más amplio del análisis multivariable: si H_ℓ es el Hessiano de ℓ entonces $\left(\bar{x}, \Sigma^2\right)$ es un punto de máximo local de ℓ si $\left(H_\ell \left(\bar{x}, \Sigma^2\right)\right)_{1,1} < 0$ (entrada $(1,1)$ de H_ℓ negativa) y $\det \left(H_\ell \left(\bar{x}, \Sigma^2\right)\right) > 0$ (determinante de H_ℓ positivo).

Verifiquemos la primera condición:

$$\left(H_\ell \left(\bar{x}, \Sigma^2\right)\right)_{1,1} = \frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu^2} \left(\bar{x}, \Sigma^2\right) = -\frac{n}{\Sigma^2} < 0. \qquad \checkmark$$

Ahora verifiquemos la segunda condición:

$$\begin{aligned}
\det \left(H_\ell \left(\bar{x}, \Sigma^2\right)\right) &= \left(\frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu^2} \cdot \frac{\partial^2 \ell}{\partial (\sigma^2)^2} - \left(\frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu \, \partial (\sigma^2)} \right)^2 \right)_{(\bar{x}, \Sigma^2)} \\
&= \left(-\frac{n}{\Sigma^2} \right) \cdot \left[\frac{n}{2\Sigma^4} \left(1 - \frac{2}{n\Sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \right) \right] - \cancelto{0}{\left(-\frac{n(\bar{x} - \bar{x})}{\Sigma^4} \right)^2} \\
&= -\frac{n^2}{2\Sigma^6} \left(1 - \frac{2\Sigma^2}{\Sigma^2} \right) \\
&= \frac{n^2}{2\Sigma^6} > 0. \qquad \checkmark
\end{aligned}$$

Es importante notar que $\left(\bar{x}, \Sigma^2\right)$ es a priori un punto de máximo local de ℓ, y nosotros necesitamos un máximo global (si lo hay). En nuestro caso por suerte lo hay y es exactamente $\left(\bar{x}, \Sigma^2\right)$. Para justificar esto vamos a usar una manipulación algebraica conveniente: usando la expresión

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 = \Sigma^2 + (\bar{x} - \mu)^2,$$

que se obtiene sumando y restando $\bar{x}$ en el cuadrado $(x_i - \mu)^2$ y desarrollando, podemos reemplazarla en la expresión de ℓ para obtener una nueva expresión para ℓ:

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \left(\ln(2\pi) + \ln(\sigma^2) + \frac{\Sigma^2}{\sigma^2} + \frac{(\bar{x} - \mu)^2}{\sigma^2} \right).$$

Ahora vamos a comparar el valor de ℓ en un punto cualquiera del espacio de parámetros con el valor crítico que obtuvimos antes:

$$\ell(\mu, \sigma^2) - \ell(\bar{x}, \Sigma^2) = -\frac{n}{2} \left(\ln \left(\frac{\sigma^2}{\Sigma^2} \right) + \frac{\Sigma^2}{\sigma^2} - 1 + \frac{(\bar{x} - \mu)^2}{\sigma^2} \right) = -\frac{n}{2} \left(\ln(r) + \frac{1}{r} - 1 + \frac{(\bar{x} - \mu)^2}{\sigma^2} \right),$$

en donde $r = \sigma^2/\Sigma^2 > 0$. Vemos que el último factor entre paréntesis va a ser mayor o igual a cero si se cumple que

$$\ln(r) + \frac{1}{r} - 1 \geq 0 \qquad \text{para todo } r > 0,$$

lo cual es inmediato de la desigualdad $\ln(t) \leq t - 1$ $(t > 0)$ reemplazando $t = 1/r$. Vemos entonces que

$$\ell(\mu, \sigma^2) - \ell(\bar{x}, \Sigma^2) \leq 0 \qquad \text{para todo } (\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0},$$

lo que finalmente prueba que $\left(\bar{x}, \Sigma^2\right)$ es un punto de máximo global de ℓ.

Antes de volver al ejercicio, encuadremos lo que obtuvimos: si $X_1, \ldots, X_n$ es una muestra aleatoria con distribución $N(\mu, \sigma^2)$, los estimadores de MV para μ y σ^2 son respectivamente

$$\boxed{\hat{\mu}_{\text{MV}} = \bar{X}} \quad \text{y} \quad \boxed{\hat{\sigma}^2_{\text{MV}} = \Sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}.$$

Usemos lo obtenido hasta ahora para resolver el ejercicio.

a) El método de los momentos implica rápidamente que $\hat{\mu}_{\text{MM}} = \bar{X}$. A partir de los datos de la muestra estimamos $\hat{\mu}_{\text{MM}} = \bar{x} = 1{,}348125$.

b) La mediana de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$ es la misma media μ (por simetría), por lo que su estimador de MV es igual al estimador de MV de la media, el cual dijimos que es $\hat{\mu}_{\text{MV}} = \bar{X}$. La estimación es entonces $\hat{\mu}_{\text{MV}} = \bar{x} = 1{,}348125$.

c) Derivemos primero una expresión analítica simple para el percentil $100 \cdot a$ $(a \in [0, 1])$ correspondiente a la variable aleatoria $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: es el (único) valor $q_a \in \mathbb{R}$ tal que $P(X \leq q_a) = a$. Denotando como Φ a la función de distribución acumulada normal estándar tenemos que

$$a = P(X \leq q_a) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{q_a - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{q_a - \mu}{\sigma}\right).$$

Llamando $z_a \in \mathbb{R}$ al (único) valor tal que $\Phi(z_a) = a$ tenemos entonces que

$$\frac{q_a - \mu}{\sigma} = z_a \quad \Rightarrow \quad \boxed{q_a = \mu + z_a \cdot \sigma}.$$

Recordemos que los valores z_a están tabulados[1] para ciertos valores frecuentes de a. La expresión de arriba nos permite calcular un dado percentil a partir de los parámetros de la distribución y un simple valor de tabla.

Volviendo al ejercicio, el percentil 90 de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$ es $q_{0,90} = \mu + z_{0,90} \cdot \sigma$, en donde $z_{0,90} \approx 1{,}28155$. A partir de la estimación $\hat{\sigma}_{\text{MV}} = \sqrt{\Sigma^2} \approx 0{,}32778$ podemos estimar el percentil pedido como

$$\hat{q}_{0,90;\text{MV}} = \bar{x} + z_{0,90} \cdot \sqrt{\Sigma^2} \approx 1,348125 + 1,28155 \cdot 0,32778 = 1{,}76819.$$

Es importante notar que para los cálculos anteriores usamos dos veces el *Principio de Invarianza*: la primera vez para obtener el estimador $\hat{\sigma}_{\text{MV}}$, que es la raíz cuadrada del estimador $\hat{\sigma}^2_{\text{MV}}$, y la segunda vez para el estimador $\hat{q}_{0,90;\text{MV}} = \bar{X} + z_{0,90} \cdot \hat{\sigma}_{\text{MV}}$

[1] Estos valores se leen en las tablas que consideran el área comprendida por la cola izquierda de la distribución.

d) Sea $p = P(X < 1,5)$ y Φ la función de distribución acumulada normal estándar. Como

$$p = P(X < 1,5) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{1,5-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1,5-\mu}{\sigma}\right),$$

por el Principio de Invarianza el estimador de MV de p es

$$\hat{p}_{\text{MV}} = \Phi\left(\frac{1,5-\hat{\mu}_{\text{MV}}}{\hat{\sigma}_{\text{MV}}}\right),$$

y la estimación es

$$\hat{p}_{\text{MV}} = \Phi\left(\frac{1{,}5-\bar{x}}{\sqrt{\Sigma^2}}\right) \approx \Phi\left(\frac{1{,}5-1{,}348125}{0{,}32778}\right) \approx \Phi(0,46334) \approx 0{,}6784.$$

e) Como el estimador del ítem **(a)** para μ fue obtenido a partir del método de momentos ($\hat{\mu}_{\text{MM}} = \bar{X}$), debemos hacer lo mismo para el estimador de σ^2, a partir del cual podemos obtener el estimador del error estándar.

Planteando la igualdad del segundo momento teórico de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$ ($\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + \mathbb{E}[X]^2$) con el segundo momento muestral obtenemos

$$\sigma^2 + \mu^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2.$$

Entonces, reemplazando μ por el correspondiente estimador $\hat{\mu}_{\text{MM}} = \bar{X}$, tenemos que

$$\hat{\sigma}^2_{\text{MM}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[(X_i - \bar{X}) + \bar{X}\right]^2 - \bar{X}^2 = \Sigma^2 + 2\bar{X}\cdot\underbrace{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})}_{0} + \bar{X}^2 - \bar{X}^2 = \Sigma^2.$$

Vemos entonces que los estimadores por el método de momentos y de máxima verosimilitud para σ^2 coinciden:

$$\boxed{\hat{\sigma}^2_{\text{MM}} = \hat{\sigma}^2_{\text{MV}} = \Sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}.$$

Resumimos en una sola oración: *para una muestra aleatoria con distribución $N(\mu, \sigma^2)$, los estimadores por el método de los momentos (MM) y de máxima verosimilitud (MV) para ambos parámetros μ y σ^2 coinciden respectivamente: $\hat{\mu} = \bar{X}$ y $\hat{\sigma}^2 = \Sigma^2$.*

Para terminar este ítem, estimamos el error estándar pedido: como $\text{Var}(\hat{\mu}) = \text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}(X)/n = \sigma^2/n$, el estimador del error estándar de $\bar{X}$ es

$$\hat{\text{E}}(\bar{X}) = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\bar{X})} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}} = \sqrt{\frac{\Sigma^2}{n}},$$

y la correspondiente estimación para nuestros datos (con $n = 16$) es

$$\hat{\text{E}}(\bar{X}) = \sqrt{\frac{\Sigma^2}{16}} = \frac{\sqrt{\Sigma^2}}{4} \approx \frac{0,32778}{4} \approx 0{,}08195.$$